

道森股份 (603800.SH)

加码铜箔业务，新能源装备制造推动高增长

核心观点：

- **公司收购洪田科技，加速向新能源高端装备制造商的转型。**洪田科技是国产铜箔装备龙头之一，深耕铜箔装备制造多年，在阴极辊、生箔机和高效溶铜罐等锂电铜箔设备产品上具备显著技术优势。同时，公司剥离油气设备板块低效资产有望提升盈利水平。
- **锂电产能扩张带动铜箔需求激增，国产设备龙头洪田科技显著受益。**2021年以来，新能源车销量高增长推动锂电铜箔市场供不应求，头部铜箔公司加大资本开支扩张产能。阴极辊国产化打破行业产能瓶颈，铜箔产线核心设备国产化放量背景下，铜箔行业加速扩产拉开帷幕。**我们测算 2025 年锂电铜箔设备市场空间有望达到 147.6 亿元。**铜箔装备技术难度较高，市场竞争格局相对清晰，洪田科技成长路径清晰。
- **公司传统铜箔设备优势凸显，复合铜箔新领域未来可期。**道森股份 2022 年 8 月 22 日发布定增公告，计划扩产锂电铜箔设备以及阳极板表面材料、复合铜箔设备、多孔箔设备、真空镀膜设备、锂电涂布设备。**短期来看，未来几年公司有望持续受益此次传统锂电铜箔产能扩张和行业国产化率提高带来的收入提升；中长期来看，此次扩产公司正式进军复合铜箔百亿赛道，未来公司引领行业铜箔技术持续演进，有望打开更广阔成长空间。**
- **盈利预测与投资建议。**预计 22-24 年公司收入分别为 17.6/23.1/28.4 亿元；归母净利润分别为 1.0/2.0/3.0 亿元。我们将公司传统油气设备业务与锂电铜箔设备业务分部估值，参考可比公司，给予传统油气设备业务 2023 年 20 倍 PE，锂电铜箔设备业务 60 倍 PE，对应合理价值 43.70 元/股，给予“买入”评级。
- **风险提示。**国内外铜箔价格剧烈波动风险，下游资本开支扩张及扩产不及预期风险，行业竞争加剧，公司扩产不及预期的风险。

盈利预测：

	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
营业收入（百万元）	848	1,175	1,756	2,308	2,839
增长率（%）	-35.3%	38.6%	49.5%	31.5%	23.0%
EBITDA（百万元）	77	17	183	338	500
归母净利润（百万元）	4	-36	102	202	296
增长率（%）	-96.1%	-920.2%	386.7%	97.6%	46.5%
EPS（元/股）	0.02	-0.17	0.49	0.97	1.42
市盈率（x）	471.98	-	69.37	35.10	23.96
ROE（%）	0.5%	-4.1%	10.5%	17.2%	20.1%
EV/EBITDA（x）	27.66	257.85	37.04	19.76	12.89

数据来源：公司财务报表，广发证券发展研究中心

识别风险，发现价值

公司评级

买入

当前价格	34.04 元
合理价值	43.70 元
报告日期	2022-09-30

基本数据

总股本/流通股本（百万股）	208/208
总市值/流通市值（百万元）	7386/7386
一年内最高/最低（元）	42.33/16.36
30 日日均成交量/成交额（百万）	3.3/128.0
近 3 个月/6 个月涨跌幅（%）	45.83/38.39

相对市场表现



分析师：

代川



SAC 执证号：S0260517080007

SFC CE No. BOS186



021-38003678



daichuan@gf.com.cn

相关研究：

请务必阅读末页的免责声明

目录索引

一、锂电铜箔需求上行，阴极辊国产替代扬帆起航.....	5
（一）锂电池持续扩产推动锂电铜箔及设备需求持续提升	5
（二）阴极辊国产替代起步，国内厂商份额提升	10
二、道森股份：加速转型新能源高端装备制造商	12
（一）收购洪田科技，国产铜箔设备龙头之一.....	12
（二）传统油气能源设备业务：剥离低效资产，提升盈利水平	15
三、加码铜箔领域，落地后业绩有望加速上行.....	18
（一）扩产锂电铜箔高端设备缓解产能不足，收入有望迎来较高增长.....	19
（二）进军复合铜箔领域，多项技术储备保障公司收入持续上升	20
（三）扩产后产能释放，获 10.86 亿锂电设备订单	21
四、盈利预测和投资建议.....	22
五、风险提示	26

图表索引

图 1: 铜箔在锂电池成本占比	5
图 2: 2017-2020 年国内锂电池铜箔各规格产量 (万吨)	6
图 3: 2017-2020 年国内锂电池铜箔各规格产量占比	6
图 4: 中国新能源汽车渗透率 (万辆)	6
图 5: 传统/新势力锂电池企业 2020-2025 年产能规划	6
图 6: 2021 年铜箔价格持续处于高位 (元/吨)	7
图 7: 铜箔加工费占价格比重较为稳定	7
图 8: 近年来铜箔公司归母净利润大幅改善 (亿元)	7
图 9: 铜箔公司净利率呈现上升趋势	7
图 10: 铜箔公司资本开支上行 (亿元)	8
图 11: 航天科技四院 7414 厂订单梳理	12
图 12: 洪田科技主要客户	13
图 13: 洪田科技收入、净利润及增速 (万元)	14
图 14: 洪田科技毛利率及净利率	14
图 15: 洪田科技四项费用情况 (万元)	15
图 16: 洪田科技期间费用率呈现下降趋势	15
图 17: 道森股份营收、归母净利润及增速 (百万元)	16
图 18: 道森股份分产品收入情况 (百万元)	16
图 19: 道森股份 ROE 及杜邦拆分	16
图 20: 道森股份毛利率及净利率水平	16
图 21: 道森股份四项费用情况	17
图 22: 道森股份期间费用率及四项费用率	17
图 23: 洪田科技 2.7 米无缝旋压阴极辊	20
图 24: 洪田科技锂电生箔一体机	20
表 1: 不同厚度铜箔变化趋势及对比	5
表 2: 国内铜箔厂商扩产梳理	8
表 3: 锂电铜箔行业供需情况及扩产设备空间测算	10
表 4: 国外主要阴极辊厂商介绍	11
表 5: 国内 3 家阴极辊厂商介绍	11
表 6: 公司铜箔设备主要产品	13
表 7: 道森股份主要油气设备产品	15
表 8: 道森股份 2022 年以来进行的子公司出售	16
表 9: 先进材料及高端装备研发中心主要研发项目	20
表 10: 洪田科技收入拆分 (百万元)	22
表 11: 洪田科技 2023 年净利润敏感性分析	23
表 12: 道森股份营业收入拆分 (百万元)	23
表 13: 道森股份分部估值	25

表 14: 锂电铜箔设备板块可比公司估值对比（截至 2022 年 9 月 29 日）	25
表 15: 油服设备板块可比公司估值对比（截至 2022 年 9 月 29 日）	25

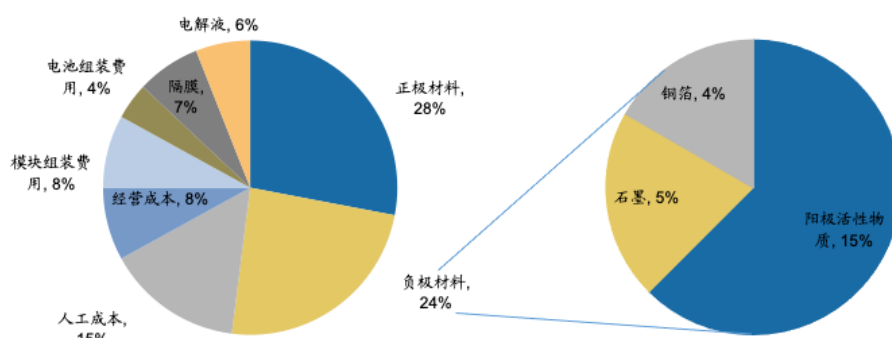
一、锂电铜箔需求上行，阴极辊国产替代扬帆起航

(一) 锂电池持续扩产推动锂电铜箔及设备需求持续提升

1. 锂电铜箔是锂电池重要的部件，技术持续迭代进步

锂电铜箔是影响锂离子电池能量密度的关键材料。根据 MDPI 上发表的论文，铜箔占锂电池成本为 4%，是负极材料中的重要组成部分。负极材料在锂电池成本中达 24%，而铜箔占负极材料成本的 17%，是影响电池质量能量度的关键原料。

图 1：铜箔在锂电池成本占比



数据来源：MDPI，广发证券发展研究中心

锂电铜箔性能对于锂电池品质具有重要影响，铜箔轻薄化可提升锂电池能量密度。铜箔按厚度可以分为厚铜箔(大于 70 μm)、常规厚度铜箔(大于 18 μm 而小于 70 μm)、薄铜箔(大于 12 μm 而小于 18 μm)、超薄铜箔(小于 12 μm)以及极薄铜箔(小于等于 6 μm)。近年来锂电池技术致力于提高能量密度，而更轻薄的锂电铜箔有助于减轻电池重量进而提高锂电池能量密度，从而成为锂电铜箔的重要发展趋势。头部动力电池厂商自 2018 年起逐步向 6 μm 及以下极薄铜箔相关电池制造工艺切换。

锂电铜箔呈现轻薄化趋势，技术仍在持续迭代演进。国内下游市场对锂电池铜箔厚度薄型化的需求不断提升。在电池厂的推动下，国内铜箔厂家不断追求锂电铜箔的轻薄化。根据中国电子铜箔资讯网，2020 年，国内可大批量生产 6.0 μm 锂电箔企业，由 2019 年 9 家增加到 23 家。有 7 家铜箔企业（5 吨产量以上的量产规模的企业）4.5 μm 锂电箔在 2020 年已开始实现量产，其中广东嘉元（2116 吨）、诺德股份（1652 吨）年产量超过千吨。从 2017-2020 年国内锂电铜箔各规格产量可以看出，小于 8 μm 的锂电铜箔产量增长高于 10 μm 的铜箔，2020 年 4.5 μm 、6 μm 和 8 μm 的产量占锂电铜箔总产量达到了 3%、34%、44%。

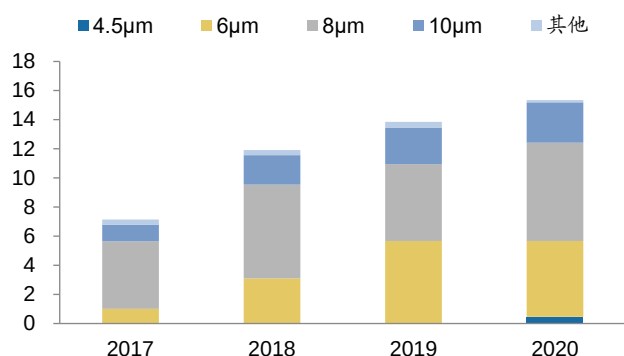
表 1：不同厚度铜箔变化趋势及对比

规格	兴起年份	分类及性能	下游应用
4.5 μm	2021 年	4.5 μm 高强铜箔，抗拉强度 400-500MPa	含硅负极材料电池、含膨胀性大的正极材料的电池、软包电芯电池
		4.5 μm 普强铜箔，抗拉强度 300-400MPa	全碳负极材料电池、含膨胀性小的正极材料的电池、能量密度适中的柱状及方形电芯
6 μm	2020 年	6 μm 高模量铜箔，抗拉强度大于 500MPa、弹性模量水平优异，防止电池充放电过程中的膨胀能力较强	高端 3C 产品电池、储能电池、动力电池

7-10μm	2015 年	6μm 高强铜箔, 抗拉强度 400-500MPa	高端 3C 产品电池、储能电池、动力电池
		6μm 普强铜箔, 抗拉强度 300-400MPa	3C 产品电池、储能电池、动力电池
		7-10μm 普强铜箔, 抗拉强度 300-400MPa	3C 产品电池、储能电池、动力电池
		8μm 普强高延伸铜箔, 延伸率大于 13%	高端 3C 产品电池、储能电池、动力电池

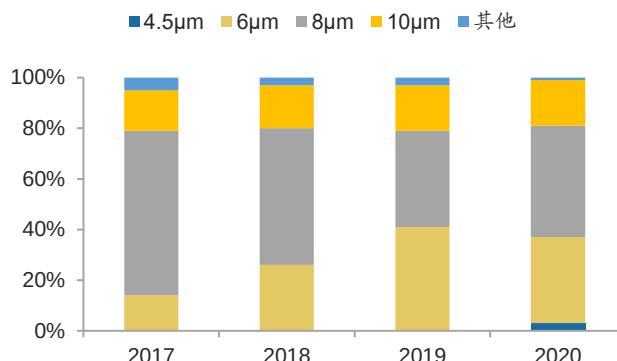
资料来源: 德福科技招股说明书, 广发证券发展研究中心

图2: 2017-2020年国内锂电池铜箔各规格产量(万吨)



数据来源: 中国电子铜箔资讯网, 中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会(CCFA), 广发证券发展研究中心

图3: 2017-2020年国内锂电池铜箔各规格产量占比

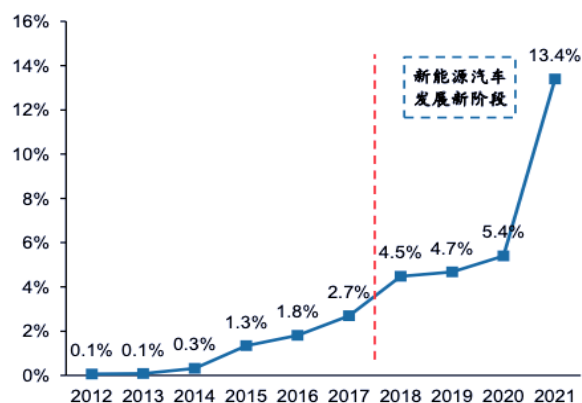


数据来源: 中国电子铜箔资讯网, 中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会(CCFA), 广发证券发展研究中心

2. 需求驱动锂电铜箔行业扩容, 阴极辊等设备国产化缓解供给瓶颈

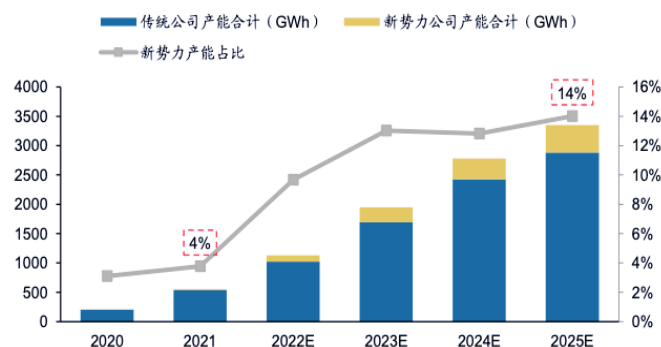
新能源电池扩产推动锂电铜箔需求高增长。随着新能源汽车渗透率的加速提升, 全球部分知名汽车公司开始向新能源汽车转型。新能源汽车发展的核心在于电池技术, 目前中国锂电扩产趋势明显, 国内 2022-2025 年锂电新增产能根据各公司扩产公告预计持续增长。电池技术的核心在于基础材料, 而锂电铜箔正是这一进程中不可或缺的重要材料之一。目前, 全球铜箔需求量急增, 产品价格持续上涨, 头部企业受限于铜箔产能不足, 导致国内外铜箔供需紧张, 严重制约了动力电池的产量。因此, 受益于锂电池及其相关的新能源汽车、储能电池等锂电新能源产业长期可持续的需求, 将实现持续高速增长。

图4: 中国新能源汽车渗透率(万辆)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图5: 传统/新势力锂电池企业2020-2025年产能规划



数据来源: 高工锂电、各公司官网、各公司扩产公告、电池中国, 广发证券发展研究中心

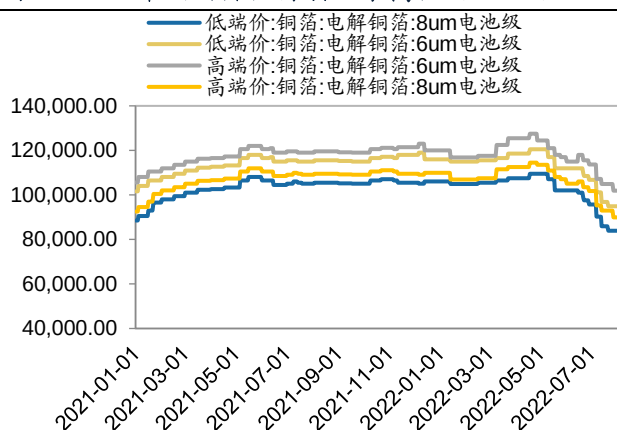
全球锂电铜箔出货量持续高增, 2025 年之前产量将继续上行。根据道森股份 8 月

22日发布的《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》公告援引GGII统计数据,2021年全球锂电铜箔出货量达38.3万吨,同比增长70.2%,预计到2025年有望达97.0万吨,2020年至2025年期间复合增速为33.9%。

我国锂电铜箔产能快速增长,未来有望保持增长势头。根据道森股份8月22日发布的《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》公告援引GGII统计数据,2021年我国锂电铜箔出货量为24.0万吨,同比增长60.4%,预计到2025年有望达75.4万吨,2020年至2025年期间复合增速为38.2%。

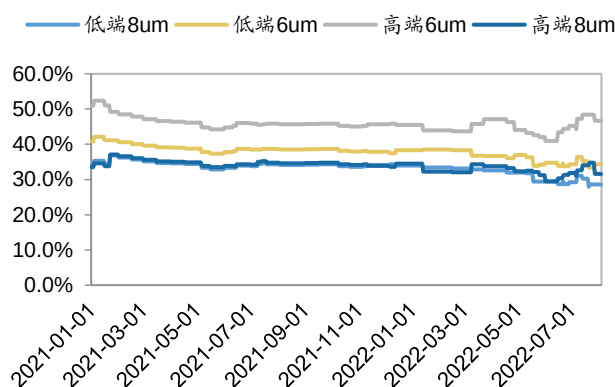
铜箔价格持续高位,铜箔加工费占铜箔价格比重稳定。2021年锂电铜箔价格持续位于高位水平,2022年5月以来受铜价下跌影响,价格出现回落。铜箔价格高位下铜箔厂商收入和盈利能力实现增长。同时,铜箔加工费在铜箔价格占比较为稳定,因此下游铜箔厂商的毛利率可维持在稳定水平。

图6: 2021年铜箔价格持续处于高位(元/吨)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

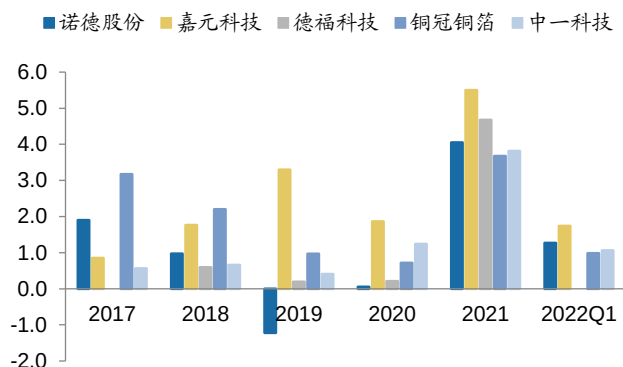
图7: 铜箔加工费占价格比重较为稳定



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

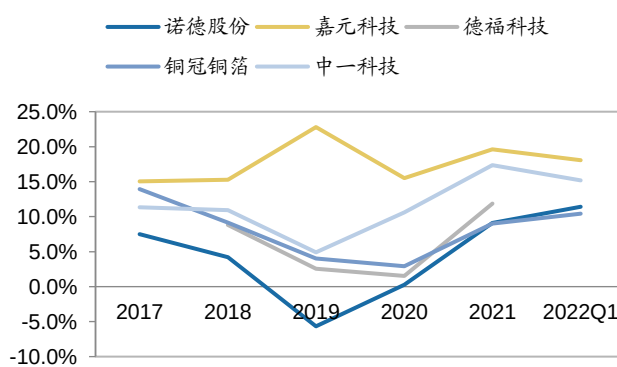
下游铜箔公司净利润改善,资本开支显著增加。受益于新能源汽车渗透率提升和锂电池扩产,近年来锂电铜箔厂商净利率呈现上升趋势,2021年铜箔厂商净利润大幅改善。龙头企业诺德股份、嘉元科技、德福科技、铜冠铜箔和中一科技2021年归母净利润分别为4.1/5.5/4.7/3.7/3.8亿元,同比2020年归母净利润高速增长,分别上涨7415%/195%/2126%/412%/208%。盈利能力的提升为铜箔公司带来了良好的现金流。充沛现金流保证下龙头资本开支显著增长,上游铜箔设备需求有望大幅攀升。

图8: 近年来铜箔公司归母净利润大幅改善(亿元)



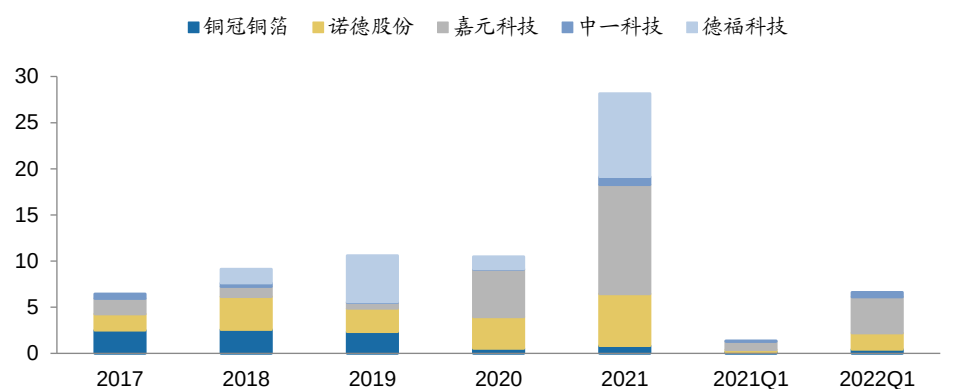
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图9: 铜箔公司净利率呈现上升趋势



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图10: 铜箔公司资本开支上行(亿元)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

3. 锂电铜箔供需仍然紧张, 新一轮行业扩产力度大、确定性高

国内各铜箔厂商现正加速扩产, 铜箔生产设备供不应求。下游锂电池需求不断增长, 叠加铜箔厂商盈利能力大幅上升, 国内各铜箔厂商目前正加速扩产。根据各公司扩产公告及官网数据统计, 截至 2025 年铜箔新增产能有望达到 127 万吨/年, 对应新增投资额 1071 亿元, 每万吨产能对应投资金额约为 8.4 亿元。

目前制约铜箔厂建设的不仅仅是其重资产投入, 更严重的是全球铜箔生产设备紧缺。根据道森股份 2022 年 6 月 14 日发布的《道森股份关于拟收购洪田科技有限公司 51% 股权的公告》, 目前日本设备厂商已排产至 2026 年以后, 国产厂商也已排至 2023 年以后。由于新冠疫情, 日韩设备厂商经营较为保守, 产能无法及时满足市场, 导致铜箔生产设备成为铜箔产能释放的最大“绊脚石”。目前国内的铜箔生产设备已打破国外技术垄断, 国产设备逐步被应用和验证, 加之全球铜箔生产设备供应严重不足, 国产设备替代进口空间较大。

表 2: 国内铜箔厂商扩产梳理

	项目名称	地点	投资金额 (亿元)	扩建年产能	投产时间	当前进度
华创新材	广西一期项目	广西玉林-龙潭产业园	60	2 万吨高精度锂电铜箔	2022 年 3 月	已试投产
	广西二期项目			2 万吨高精度锂电铜箔	2022 年 11 月	建设中
	广后续项目			6 万吨高精度锂电铜箔	-	筹划中
	10 万吨超薄锂电铜箔项目	江西南昌-南昌经开区	100	10 万吨超薄锂电铜箔	预计 2025 年	建设中
	10 万吨锂电铜箔项目	内蒙古鄂尔多斯-伊金霍洛旗	90	10 万吨锂电铜箔	-	2022 年 7 月完成签约
嘉元科技	锂电铜箔项目	江西赣州-龙南经开区	30	4 万吨锂电铜箔	-	完成签约
	嘉元时代年产 10 万吨高性能锂电铜箔项目	广州梅州	81	10 万吨高性能锂电铜箔	-	建设中
江铜耶兹铜箔	10 万吨锂电铜箔 (一期-第一阶段)	江西上饶-上饶经开区	114	2.5 万吨锂电铜箔	2023 年 12 月	建设中
	10 万吨锂电铜箔 (一期-第二阶段)			2.5 万吨锂电铜箔	2024 年 12 月	筹划中
	10 万吨锂电铜箔 (二期)			5 万吨锂电铜箔	2028 年 12 月	筹划中
远东铜箔	6 微米高端锂电铜箔一期项目	江苏泰兴-虹桥工业园	-	1.5 万吨	2017 年	已投产

新疆亿日铜箔	4.5 微米高端锂电铜箔一期项目	-	2021 年一季度	已投产
	远东智能产业园项目	四川宜宾-南溪经开区	60 高精度铜箔 5 万吨	- 项目筹划中
	年产 2 万吨锂电铜箔项目一期		50 2 万吨锂电铜箔	2018 年 7 月 已投产
	年产 2 万吨锂电铜箔后续项目	新疆吐鲁番-鄯善县		2021 年 已投产
	年产 2 万吨锂电铜箔扩建项目		2 -	- 筹划中
九江德福	年产 4 万吨高档锂电铜箔项目	江西九江-九江经济开发	50 4 万吨高档锂电铜箔	2022 年 3 月 全面投产
	5 万吨高档铜箔项目		32.5 5 万吨高档铜箔	2019 年 10 月 已投产
	20 万吨高档铜箔项目	甘肃兰州-兰州新区	150 20 万吨高档锂电铜箔	- 完成签约
诺德股份	黄石诺德锂电铜箔产业园项目	湖北黄石-黄石经开区	120 10 万吨高端锂电铜箔及 5G 高频高速电路板用标准铜箔	- 建设中
	10 万吨超薄锂电铜箔项目（一期-第一阶段）		2 万吨超薄锂电铜箔	2023 年 建设中
	10 万吨超薄锂电铜箔项目（一期-第二阶段）	江西贵溪-贵溪生态科技产业园	- 3 万吨超薄锂电铜箔	2024 年 筹划中
	10 万吨超薄锂电铜箔项目（二期）		5 万吨超薄锂电铜箔	- 筹划中
亨通精密铜箔	年产锂电铜箔 5 万吨生产基地（一期）		50 铜箔产品 2 万吨	- 建设中
	年产锂电铜箔 5 万吨生产基地（二期）	四川德阳-德阳经开区		2025 年 筹划中
南京灵宝华鑫	龙电华鑫锂电铜箔华东总部基地建设项目	江苏南京-溧水产业新城	100 10 万吨锂电铜箔	- 建设中
海亮集团	年产 15 万吨高性能铜箔材料项目（一期）		5 万吨高性能铜箔	2023 年二季度 建设中, 2022 年四季度投产 2.5 万吨产能
	年产 15 万吨高性能铜箔材料项目（二期）	甘肃兰州-兰州新区	89 5 万吨高性能铜箔	2024 年四季度 筹划中, 预计 2024 年二季度投产 2.5 万吨产能
	年产 15 万吨高性能铜箔材料项目（三期）		5 万吨高性能铜箔	2025 年四季度 筹划中, 预计 2025 年二季度投产 2.5 万吨产能
新增合计		1071	127 万吨	

数据来源：各公司扩产公告，公司官网，广发证券发展研究中心

根据我们 2022 年 8 月 6 日发布的报告《锂电铜箔设备：阴极辊国产化突破，龙头扬帆起航》，我们对锂电铜箔设备市场空间从需求端和供给端两端进行了测算。

需求侧：我们看到全球动力电池产能扩张带动传统锂电铜箔消耗量持续增长。传统锂电铜箔受益于新能源汽车快速增长，整体需求量仍保持较快提升趋势。2022 年起传统锂电铜箔消耗量将显著增长，2025 年有望达到 135.3 万吨/年。同时我们对 2025 年复合铜箔渗透率进行敏感性分析：(1)假设 2025 年复合铜箔渗透率达到 10%，则在 25 年传统锂电铜箔消耗量将降低到 121.7 万吨/年；(2)假设 2025 年复合铜箔渗透率能够达到 20%，则 25 年传统锂电铜箔消耗量将降低到 108.2 万吨/年。

需求侧我们未考虑储能带来新增需求，因此实际需求可能较测算有偏差。此外，复合铜箔对行业存在潜在替代，尽管其产业化进展仍然存在不确定性，如果复合铜箔产业化进展高于预期，则将降低传统锂电铜箔的需求。

供给侧：铜箔产能比较紧张，各头部公司明确公布扩产计划，行业未来产能扩张速度略快于需求增长，但长期仍然与行业需求匹配。我们测算 23-25 年国内传统锂电

铜箔产能分别达到 87.4/127.7/186.8 万吨，每年新增产能为 27.6/40.4/59.0 万吨。因此我们根据道森股份《2022 年 7 月投资者关系活动记录表》公告中公布的单吨锂电铜箔设备投资额测算，2025 年我国锂电铜箔设备合计市场空间达到 147.6 亿元，较 2021 年增长近 5 倍。

锂电铜箔设备投资额测算过程中没有考虑到阳极板的消耗品属性，因此实际设备投资额应加上阳极板替换的投资额。根据道森股份《2022 年 7 月投资者关系活动记录表》公告，阳极板耗材每台套约 40 万元，1 万吨铜箔产能约需要 42 台套生箔系统，因此在使用过程中一次阳极板的更换将带来 1680 万元/万吨的新增投资额。

此外，我们没有考虑老旧设备替换需求，另外设备采购的节奏可能与估算有偏差，导致实际市场需求节奏和体量与我们测算可能存在偏差。

表3：锂电铜箔行业供需情况及扩产设备空间测算

		2021A	2022E	2023E	2024E	2025E
需求	全球动力电池需求量（GWh）	419.1	697.4	1026.8	1469.6	1989.0
	新增供给		278.3	329.4	442.8	519.4
	存量供给		419.1	697.4	1026.8	1469.6
	锂电铜箔电池供给量（GWh）	419.1	697.4	1026.8	1469.6	1989
	新增供给		278.3	329.4	442.8	519.4
	存量供给		419.1	697.4	1026.8	1469.6
	单 GWh 电池铜箔消耗量（吨）	750	750	720	700	680
	锂电铜箔总消耗量（万吨）	31.4	52.3	73.9	102.9	135.3
	新增供给		20.9	23.7	31.0	35.3
	存量供给		2.2	5.2	10.6	19.9
供给	锂电铜箔产能（万吨/年）	31.6	59.8	87.4	127.7	186.8
	扩产产能（万吨/年）	8.7	28.2	27.6	40.4	59.0
	单吨锂电铜箔设备投资额（亿元）	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	锂电铜箔设备市场空间（亿元）	21.8	70.4	69.0	100.9	147.6

数据来源：CCFA，道森股份《2022 年 7 月投资者关系活动记录表》公告，广发证券发展研究中心

（二）阴极辊国产替代起步，国内厂商份额提升

阴极辊是锂电铜箔生产设备中的心脏。生产锂电铜箔的主要流程为溶铜工序、生箔工序、后处理工序和分切工序。溶铜工序中需要的设备为溶铜罐，生箔工序是锂电铜箔生产过程中对厂家技术要求最高的一环，需要生箔系统，其中阴极辊和阳极片都需要安装在生箔机内使用。一般生产1吨锂电铜箔需要42台生箔机，分为7个系统，每个生箔机配备一根阴极辊，同时额外配备7根备用阴极辊，阴极辊使用一段时间后需要从生箔机中取出，拿到阴极辊抛磨机上进行抛膜。阴极辊又被称为锂电铜箔生产的**心脏**，质量直接决定铜箔的档次和品质。阴极辊是锂电铜箔之母，原因在于铜箔是铜离子在阴极辊外层的钛筒表面沉积而成。阴极辊表面的光滑平整程度、微观钛层的晶格大小、形状排列不同等会直接影响其电化学性质，因此阴极辊晶粒度等级差异大，高品质阴极辊制作难度高。后处理工序需要表面处理机；分切工序需要

使用分切机。

阴极辊国产化比例低，海外设备占比较高。阴极辊目前的产能仍然来自于海外厂商，国外主要阴极辊厂商包括日本的新日铁、三船和泰克斯以及韩国的 PNT。海外厂商在阴极辊领域发展时间较长，技术储备领先国内水平。根据日本新日铁官网，自 1962 年以来日本新日铁一直在制造用于锂电铜箔制造设备的阴极辊。1972 年，新日铁开发了世界上第一个钛辊。新日铁已经制造或复卷了 2000 多个钛辊，并在全球市场上拥有大约 70% 的份额。目前国内铜箔厂商阴极辊主要供给依旧来源于海外厂商设备，国产替代发展空间大。

表 4：国外主要阴极辊厂商介绍

公司	国家	主要产品	市占率
新日铁	日本	阴极辊等铜箔设备	全球 70% 以上的阴极辊来自日本新日铁等日企，订购相关企业阴极辊需提前进行下单排队，下单和产能实现间隔时间长
三船	日本	阴极辊、表面处理机等铜箔生产设备	
泰克斯	日本	钛制阴极辊、制箔机、表面处理机等	
PNT	韩国	锂电池铜箔设备等	

数据来源：铜冠铜箔招股说明书，广发证券发展研究中心

国内厂商快速扩产，国产阴极辊占比提升空间大。由于疫情原因日韩厂商扩产较为保守，国内阴极辊出现供不应求的现象。国内厂家借此时机加速扩产，未来国产阴极辊有望在国内阴极辊供给中提高占比，实现进口替代。目前我国能够量产阴极辊的厂家只有 3 家，分别为航天科技四院 7414 厂、洪田科技和西安泰金：

航天科技四院 7414 厂：西安航天动力机械厂（7414 厂）隶属于中国航天科技集团公司第四研究院，公司属于军工企业，是国内率先进入阴极辊生产的企业之一并实现技术突破，成功替代进口产品。2016 年 1 月，2.7 米阴极辊的钛筒在 7414 厂研制成功，在此之前我国 2.7 米阴极辊依靠海外进口。

洪田科技：公司为 3 家有阴极辊设备厂商中唯一的民企，专注于为锂电铜箔企业提供一站式规划设计方案、全厂机电智能装备、软硬件系统及自动化装备定制服务。公司生产的直径 1.5 米-2.7 米阴极辊（采用的钛筒是冷旋压技术旋出的无缝钛筒，经过多次的工序加工成为钛胚，最后到旋压，不需加热直接旋压成钛圈，使得钛圈的（晶粒度）精密度提升至 12 级，不会产生焊缝所带来的问题）。公司目前正在加速扩产，未来市占率有望提升。

西安泰金：西安泰金是国内**高端锂电铜箔成套装备和阳极材料**的主要研发、生产基地；也是国际上**高端极薄铜箔用钛阳极、阴极辊、生箔一体机、表面处理线**和**高效溶铜系统**等产品全流程生产的**标志性企业**。2009 年至今公司已经生产了 150 多台两米阴极辊。

表 5：国内 3 家阴极辊厂商介绍

	主营产品	市占率	订单情况
航天科技集团四院 7414 厂	2016 年：国内首台自主研发制造的 2.7 米大直径阴极辊，彻底打破了多年来国外对大直径阴极辊的技术垄断	国内 50 多家铜箔生产企业，目前有 46 家与 7414 厂有合作关系。	2017 年-2019 年：累计合同金额 6 亿元
洪田科技	直径 1.5 米—2.7 米阴极辊（采用的钛筒是冷	-	与韩国日进、台湾南亚、诺德股

旋压技术旋出的无缝钛筒，经过多次的工序加工成为钛胚，最后到旋压，不需加热直接旋压成钛圈，使得钛圈的（晶粒度）精密度提升至 12 级，不会产生焊缝所带来的问题）

份、嘉元科技、江铜耶兹、新疆亿日、超华科技、禹象铜箔等国内外铜箔企业达成了业务合作

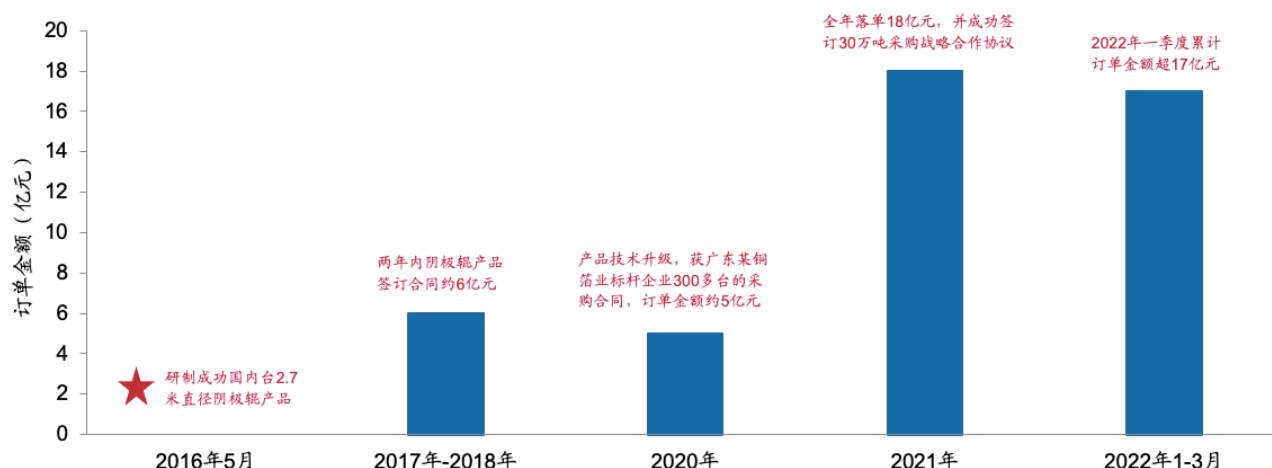
西安泰金

全球唯一具有极薄铜箔生产用阴极辊厂家

2022年三月铜冠铜箔与西安泰金签署《战略合作框架协议》

数据来源：公司官网，广发证券发展研究中心

图11：航天科技四院7414厂订单梳理



数据来源：航天科技产业公众号，航天供应链平台公众号，中国航天报公众号，广发证券发展研究中心

二、道森股份：加速转型新能源高端装备制造

（一）收购洪田科技，国产铜箔设备龙头之一

道森股份主要从事石油、天然气及页岩气钻采设备的研发、生产和销售，主要产品为井口装置及采油（气）树、井控设备、管线阀门等油气钻采和油气加工设备。公司正在由传统油气能源设备制造商向新能源高端装备制造转型，2022年6月13日发布公告拟斥资4.25亿元收购洪田科技51%股权，进军铜箔设备领域，并于6月31日完成对洪田科技51%股权的工商变更登记。

洪田科技是国内知名的新能源智能装备制造企业。洪田科技成立于2012年，是国家级高新技术企业。公司总部位于中国上海，在江苏南通、盐城等地拥有多家全资及控股子公司，并在中国和日本先后建立研发中心，布局全球市场。公司创始人松田光也先生之前在日本爱机工作多年，后来从爱机离开创立了上海洪田机电科技有限公司。公司以日本名古屋松田光也先生带领的核心技术团队专注于研发各种高精机电设备领域的高端制造装备及自动化系统开发集成，引进日本先进技术和设计理念以及日本进口原装精密零部件。公司处于国内铜箔设备领域的领先地位。

洪田科技是国内锂电铜箔设备行业领先企业。公司专注于为锂电铜箔企业提供一站式规划设计方案、全厂机电智能装备、软硬件系统及自动化装备定制服务。主要客

户包括韩国日进、台湾南亚、长春集团、诺德股份、嘉元科技、新疆亿日、超华科技、中一科技、金川集团、江铜耶兹等国内外知名企业。目前公司的核心产品包含直径1.5米-2.7米锂电铜箔阴极辊、生箔机、阳极板、高效熔铜罐、表面处理机等，年产能超过1000余台套。根据道森股份2022年6月14日发布的《道森股份关于拟收购洪田科技有限公司51%股权的公告》，目前公司正在积极扩产，在江苏盐城新建11万平米的高端成套装备产业园，提高阴极辊和生箔机产能。

图12：洪田科技主要客户



数据来源：洪田科技官网，广发证券发展研究中心

表 6：公司铜箔设备主要产品

公司产品	图样	介绍
阴极辊		直径：φ1500mm，φ2016mm，φ2700mm，钛圈材质：TA1；钛圈厚度：>10mm(+0.5,-0)；晶粒度等级：ASTM≥9.5 级；阴极辊表面：无针孔，无压痕，无划伤，无色差，无花斑等缺陷
阴极辊抛磨机		设备控制采用日本三菱 Q 系列 PLC+三菱人机界面，及公司自主研发的智能数控控制系统，具有控制精度高，响应速度快，运行稳定，压力、电流双重保护等功能，具有良好的防呆措施
表面处理机		以生箔机生产的锂电铜箔为主要原料，经放卷——酸洗——粗化 1——固化 1——粗化 2——固化 2——水洗——镀锌——水洗——镀铬——水洗 1——水洗 2——硅烷——烘干——收卷，是目前世界上生产成品锂电铜箔所普遍采用的先进处理工艺。处理槽数量为 11 槽，要求生产出符合 IPC-4562 要求的锂电铜箔
生箔机		设备主要由在线抛磨部分；阴极辊驱动部分；防氧化设备部分；收卷部分；酸洗水洗部分；O 型圈导向系统组成，设备控制采用日本三菱 Q 系列 PLC+三菱人机界面，及公司自主研发的张力传动控制系统，具有控制精度高，响应速度快的特点
阳极板		生箔机包含阳极板，阳极板为消耗品，约 4 个月需要更换一次
溶铜罐		-

分切机



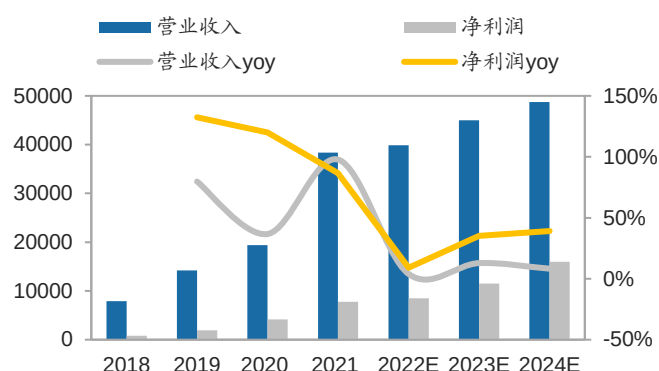
公司生产锂电分切机和标箔分切机两种设备

数据来源：洪田科技官网，广发证券发展研究中心

公司订单饱满出货高增，盈利能力较强。洪田科技在手订单充足，产品满产满销，订单交付已排至2023年以后。21年公司收入3.84亿元，同比增长97.7%。洪田科技19-21年毛利率分别为36.7%/42.3%/29.9%，净利率分别为13.4%/21.5%/20.3%，盈利能力较强。

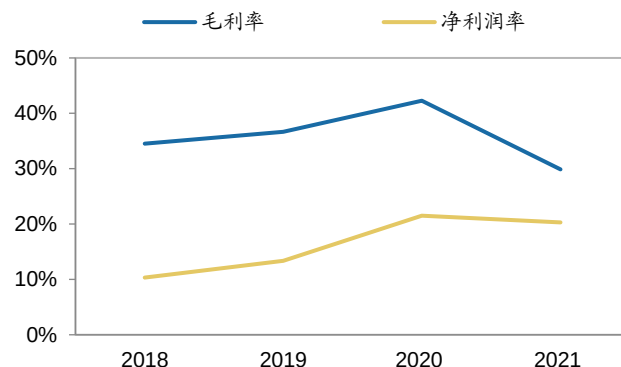
2022年6月30日道森股份完成对洪田科技的收购，中报道森股份资产负债表并表洪田科技。22H1道森股份实现营业收入7.13亿元，同比增长50.75%；归母净利润0.13亿元，同比增长133.26%。2022年中报公司并未合并洪田科技利润表，22H1洪田科技净利润为0.15亿元，并表后有望贡献较高收入及利润。

图13：洪田科技收入、净利润及增速（万元）



数据来源：道森股份公告《关于苏州道森钻采设备股份有限公司拟股权收购涉及洪田科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，《关于拟收购洪田科技有限公司 51%股权的公告》，广发证券发展研究中心 注：2022-2024 年业绩根据道森股份公告的洪田科技业绩承诺

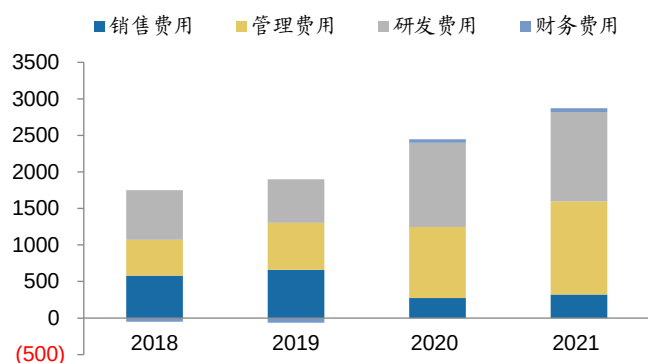
图14：洪田科技毛利率及净利率



数据来源：道森股份公告《关于苏州道森钻采设备股份有限公司拟股权收购涉及洪田科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，广发证券发展研究中心

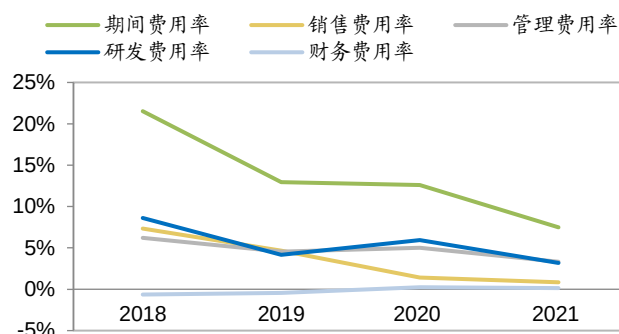
规模效应下公司期间费用率呈现下降趋势。从洪田科技四项费用率来看，销售费用逐渐降低，期间费用率在公司规模逐渐增长的情况下出现下降趋势。同时，公司对于研发的重视程度提升，不断进行研发投入，2020年和2021年公司研发费用较2018和2019年实现较高增长。考虑到目前公司处于高速发展期，仍在产能扩张阶段，未来产品标准化及规模化后成本有望进一步降低，效率继续提升，推动公司盈利能力持续提高。

图15：洪田科技四项费用情况（万元）



数据来源：道森股份公告《关于苏州道森钻采设备股份有限公司拟股权收购涉及洪田科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，广发证券发展研究中心

图16：洪田科技期间费用率呈现下降趋势



数据来源：道森股份公告《关于苏州道森钻采设备股份有限公司拟股权收购涉及洪田科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，广发证券发展研究中心

（二）传统油气能源设备业务：剥离低效资产，提升盈利水平

公司传统油气能源设备业务主要从事石油、天然气及页岩气钻采设备的研发、生产和销售，主要产品为井口装置及采油（气）树、井控设备、管线阀门等油气钻采和油气加工设备。公司是国内优质的钻采设备供应商，技术研发能力和销售渠道完善，在行业内已经构建了品牌优势。公司主要客户包括Baker Hughes、TechnipFMC、Schlumberger、StreamFlo、CACTUS等海外大型油气设备及技术服务公司，以及国内中海油、中石化、中石油等油气生产商，客户广泛分布于全球主要油气产区，包括中国、北美、南美、中东、东南亚、澳洲、欧洲等。

表7：道森股份主要油气设备产品

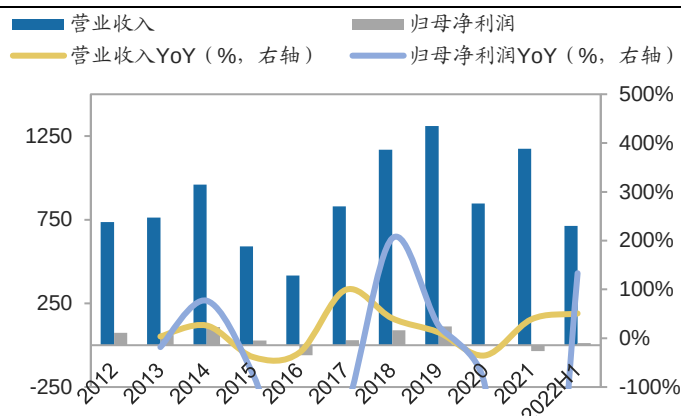
产品	功能介绍
井口装置及采油（气）树	油气井最上部控制和调节油气生产的关键设备，主要有套管头、油管头、采油（气）树三部分组成。基本作用是通过调节生产井口的压力和油（气）井口流量进行控制性采油、采气，保证各项井下作业施工安全，便于油井日常的生产管理。由于井口压力大、油气的流速高、易渗漏并通常伴有腐蚀性介质等特征，井口装置对于井口的安全及日常生产作业具有极为重要的作用。井口装置及采油（气）树属于定制产品，需要根据不同的井口工况、工作环境和配套设备进行专业选择和设计方案，才能保证安全、效率和成本的最优化。不同的井口装置及采油（气）树有不同的外形和功能，既有适应低压工况的常规型，也有适应恶劣高压高腐蚀工况的非常规型，公司具备全部工况设备的专业设计和生产能力。
井控设备	其作用是在钻井过程中引导与控制钻杆内高压油气流，防止发生溢流、井涌、井喷，是确保钻井作业安全的必备装备。由防喷器、节流压井管汇及防喷器控制装置等设备组成。
管线阀门	其作用是控制管道中介质的接通与截断，调节流量、控制温度、防止回流、调节和排泄压力。用于石油、石化、天然气等相关工业管道系统，主要包括闸阀、球阀、止回阀等。

数据来源：公司2021年年报，广发证券发展研究中心

公司营业收入逐步回升，成本端仍承压。2020年公司营业收入受中美贸易摩擦和疫情双重影响，同比下降35.28%。2021年原油价格上升，下游原油开采企业资本开支

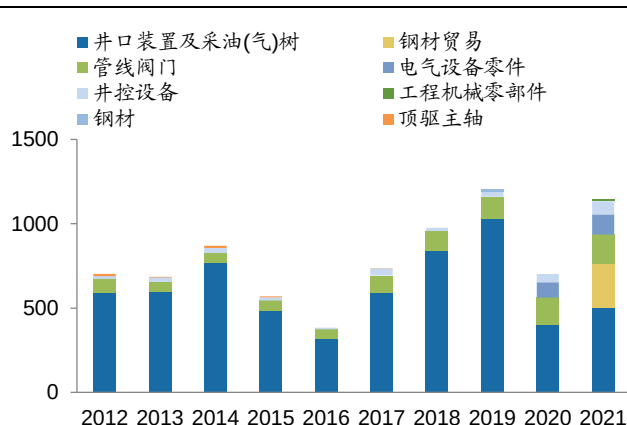
增加，对设备需求增加拉动公司订单提升，2021年公司营业收入同比增长38.58%，2022年上半年营业收入同比增长50.75%。但由于公司原材料钢材占成本比重较大，钢材价格持续上升，导致公司传统业务毛利率承压。2020年以来公司利润端承压明显。随着2022年上半年钢价回稳，公司成本端压力有望减弱。公司钢材贸易板块受益此轮钢价上行，2021年钢材贸易板块收入同比上升126%。

图17：道森股份营收、归母净利润及增速（百万元）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

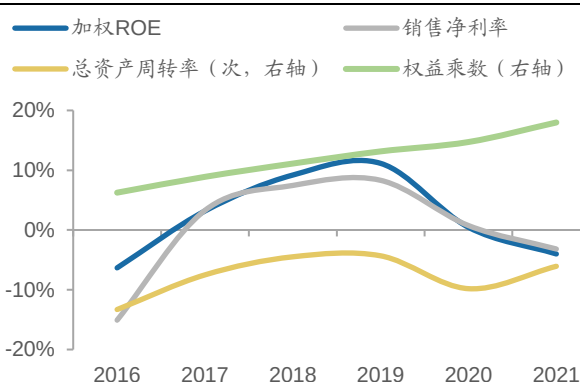
图18：道森股份分产品收入情况（百万元）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

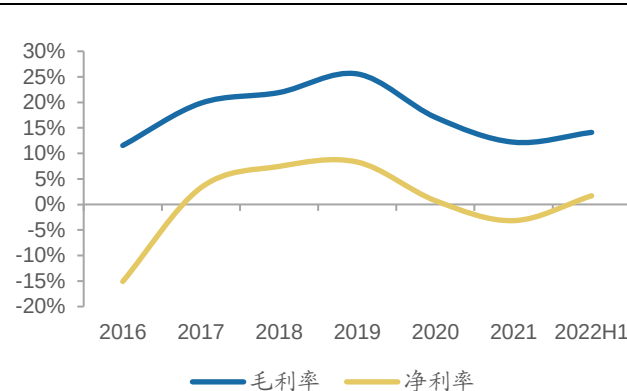
近几年公司 ROE 下降，主要受净利率下降影响。2020-2021 年公司原材料价格上涨幅度较高，导致直接材料费用增长。同时，由于疫情影响，开工率不足，以及更新了部分老旧设备，固定费用摊销比例增加，导致制造费用比例增加，毛利率下降，影响公司净利率水平。

图19：道森股份ROE及杜邦拆分



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图20：道森股份毛利率及净利率水平



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

1.公司剥离低效资产，传统业务盈利水平有望提升

剥离低效资产，提升盈利水平。主要随着出口市场萎缩，国内油气设备行业产能竞争加剧。同时，公司利润端压力较大。因此，2022年起公司进行资产结构优化，将旗下子公司苏州道森阀门、成都道森钻采设备、美国道森和新加坡道森出售。低效资产剥离后可以缓解公司利润端压力，加速公司向新能源高端智能设备的战略转型。

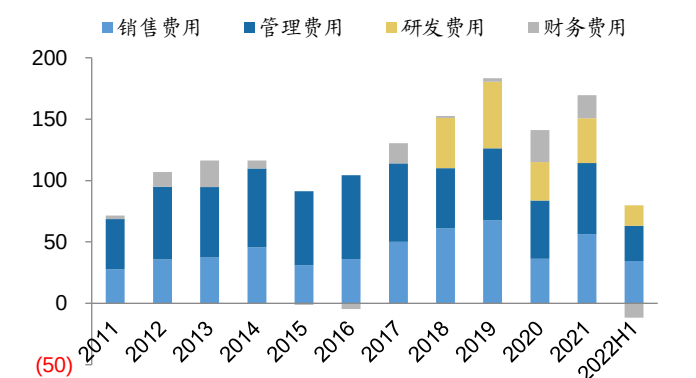
表8：道森股份2022年以来进行的子公司出售

出售/转让子公司	时间	出售/转让股权	交易对价(百万元)	2021 年收入(百万元)	2021 年净利润(百万元)
成都道森钻采设备有限公司	2022 年 7 月 25 日	100%	4.43	0	0
Douson Control Products, Inc. (美国道森)	2022 年 7 月 26 日 (公告时间)	100%	121.04	26.77	-6.61
道森(新加坡)新能源技术私人有限公司 (新加坡道森)	2022 年 7 月 26 日 (公告时间)	100%	63.38	0	-0.42
苏州道森阀门有限公司	2022 年 8 月 22 日	75%	93.75	247.79	2.12

数据来源：道森股份《关于出售成都道森钻采设备有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》，《关于出售全资子公司的公告》，《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》，广发证券发展研究中心

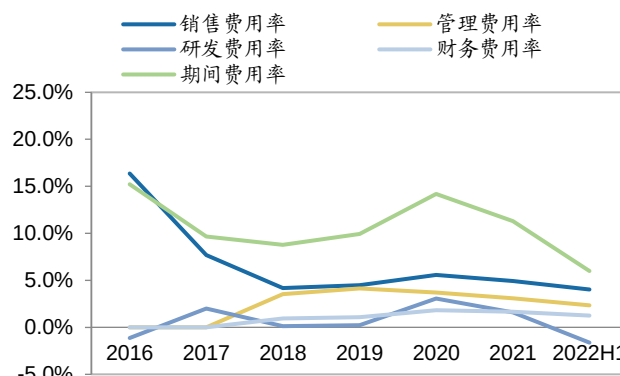
资产结构优化后公司费用率有望进一步下降。通过精细化管理，公司管理效率提升，期间费用率从 2021 年 14.2% 下降至 2022 年 11.3%。剥离低效资产后，成本费用较高、管理效率较低的公司将从公司合并报表中剥离，增强公司协同效应。2022 年 H1 并表洪田科技后公司期间费用率进一步下降，降低至 6.0%。因此，资产结构优化后有望进一步提升公司管理效率，降低费用率水平。

图 21：道森股份四项费用情况



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 22：道森股份期间费用率及四项费用率



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

2. 受益油气开采行业景气度上行，公司传统业务有望持续稳定增长

在后疫情时代，油气需求复苏快速，供给恢复迟缓，叠加俄乌冲突等全球局势不确定性加大，高油价背景下，我国油气能源对外依存度高，运输路径集中等问题均导致能源安全问题严峻。短期来看，新能源尚不能解决传统能源的安全问题，加大勘探开发力度，实现增产稳产势在必行。

政策明确增产上储目标，三桶油强化勘探开发力度。我国高度重视能源安全问题，并明确指出增产上储，加大勘探开发力度的实际目标。三桶油推出七年行动计划，资本开支和非资本开支的勘探支出保持稳健增长。对比海外，我国三桶油资本开支能力强，资本开支意愿充足，整体开支的稳定性较高，有利于油服公司获得稳定订单来源。

公司主要产品为井口装置和采油树，有望充分受益此轮油气设备高景气提升收入水平。2021 年，井口装置及采油树占收入比重为 42.8%，是占公司收入比重最大的业务条线。

公司具备技术、装备及质量控制优势。公司在工艺技术改造升级方面持续投入，引进了国际、国内先进水平的装备及生产线，打造了从锻造、热处理、特种焊接、精密机加工到总装测试的完整装备产业链；具备自动焊接、超音速喷涂、超高压测试、超低温检测等高端装备助力高端制造能力。技术优势。公司与石油专业高校紧密合作，自主研发能力逐渐提升。公司研发中心拥有 7 个技术方向的专业团队，在包括陆地采油、海洋采油、特种采油、井口控制系统等各方面具备丰富的经验。

全球油服进入上行周期，业绩显著改善。作为全球油服风向标，斯伦贝谢、贝克休斯与哈利伯顿（下文称“三巨头”）2022Q1 业绩均显著修复，且对未来行业前景表示乐观。斯伦贝谢总结：“当前的危机将巩固市场基本面，迎来一个更强和更长的上行周期，因为能源安全作为优先事项将有利于油气供给侧投资。”三巨头业绩改善显著，贝克休斯订单高增长。斯伦贝谢、贝克休斯与哈利伯顿 2022Q1 营业收入分别达到 59.6/48.4/42.8 亿美元，同比增长 14%/1%/24%；实现归母净利润 5.1/1.5/2.6 亿美元，同比增长 70%/60%/55%。

三巨头未来展望乐观，行业上行周期开启。根据各自官网披露季度材料，三巨头均对未来市场情况做出乐观展望。斯伦贝谢认为当下有利的市场条件使其有信心保持全年营收同比增长在 15% 左右。贝克休斯预计 2022 年北美活动将继续增加，市场将会经历超过 40% 的强劲增长。预计国际市场广泛的复苏将持续，整个行业将保持 10%-14% 增速。哈利伯顿认为其国际业务将在今年余下的时间强劲增长。一季度公司所有国际地区和北美地区的收入增长，均表明这个持续多年的上行周期正在进行。

公司加快海外业务拓展，海外业务收入增速加快，受益此轮油气景气有望持续增长。根据公司 2022 年半年报公告，上半年，公司海外订单收入有较快增长，对公司扭亏为盈有较大帮助。营业收入较去年同期增长 50%，经营实现扭亏为盈。目前道森股份主要客户主要为海外大型油气设备及技术服务公司，以及国内的中海油、中石油、中石化。公司全球客户分布于美国、加拿大、澳大利亚、南美、中东、东南亚等国家和地区。公司成立之初就在美国“能源之都”休斯敦设立销售服务公司，发展海外中高端油气钻采设备市场、拓展和维护海外大型企业客户，凭借优秀的产品品质、快速的市场反应能力和良好的产品性价比，保持了固有的先发优势和客户资源优势。未来公司通过向海外持续扩张，海外业务收入有望持续维持较快增长，拉动公司传统业务业绩加速上行。

三、加码铜箔领域，业绩有望加速上行

提高锂电铜箔高端装备产能，道森股份定增加码铜箔领域。根据道森股份 2022 年 8 月 22 日发布的《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，公司拟定增募资不超过人民币 14.88 亿元，扣除发行费用后将 10 亿元用于电解铜箔高端成套装备制造项目（一期）、2.48 亿元用于先进材料及高端装备研发中心建设项目、2.4 亿元用于补充流动资金。

此次扩产主要为两部分：（1）扩产锂电铜箔设备，扩产后可实现 9.23 亿收入，2.08 亿元净利润贡献；（2）扩产阳极板表面材料+复合铜箔设备+多孔箔设备+真空镀膜设备+锂电涂布设备。

（一）扩产锂电铜箔高端设备，收入有望迎来较高增长

产能释放后公司收入有望实现较快增长。目前洪田科技的锂电铜箔设备在手订单饱满，产品满产满销，排产已排至 2023 年，公司现有产能较难满足下游铜箔行业日益增长的需求。因此，此次扩产可以解决现有产能不足的问题，提高公司锂电铜箔设备产能和产量。公司通过电解铜箔高端成套装备制造项目(一期)扩产锂电铜箔设备，由控股子公司洪田科技实施，将引入先进的生产设备及数字化、信息化管理系统，新建电解铜箔高端生产装备产业化基地。项目建设期为 3 年，计划总投资 10.02 亿元。项目达产后，可实现年均营业收入 9.23 亿元，年均净利润 2.08 亿元。

项目落地增强规模效应，提高生产效率。洪田科技现有场地为通用厂房，在生产基地的布局与规划上与专用生产基地存在较大差异，生产流程优化受限，生产效率较低、应急供货能力不足。因此，此次扩建公司将自建专用厂房，解决场地分散和生产流程优化问题，提高生产效率。同时，公司生产所用贵金属钛材、大宗商品钢铁与铜材等原材料成本在生产成本中占比达 90%左右，采购规模较大，通过规模化优势有利于提升公司采购环节的议价能力，降低原材料采购成本。因此，规模效应和生产效率提高后，公司有望实现收入和利润的双增长。

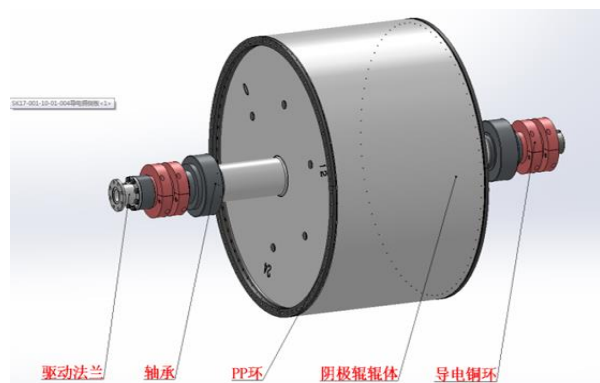
公司技术优势显著，扩产后可进一步提升行业地位。根据道森股份 2022 年 8 月 22 日发布的《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，洪田科技已成功研制出直径 3 米、幅宽 1.82 米的超大规格锂电铜箔阴极辊、生箔机以及配套设备，能稳定生产高端极薄的锂电铜箔 3.5um 产品以及 5G 高频高速 9um 超薄电子电路铜箔产品。目前，国内厂家能够生产的阴极辊、生箔机及配套设备的最大直径为 2.7 米，因此，此次设备产品的突破填补了国内市场的空白，进一步实现锂电铜箔设备的国产替代。根据中国航天报，航天四院 7414 厂研发的新产品 3 米阴极辊今年 10 月可以交付给客户，航天四院 7414 厂是目前国内阴极辊厂商中的绝对龙头，大直径阴极辊市占率超 60%。洪田科技在直径 3 米、幅宽 1.82 米的超大规格锂电铜箔阴极辊、生箔机及配套设备的突破成功追赶行业内绝对龙头，产品量产后公司行业地位有望进一步提升。

公司产品性能业内领先，有望凭借技术优势提升市占率。根据道森股份 2022 年 8 月 22 日发布的《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，洪田科技的阴极辊可实现行业最大工作电流，且槽内电压稳定在 5V 左右，在提高产能的同时减少能耗；另外，收卷是锂电铜箔生产环节的最后考验，是衡量设备性能的核心技术指标之一，越薄越难收卷，对于设备的加工精度要求非常高，公司 6um 铜箔设备的收卷已突破 5 万米，收卷技术位居国内第一。依靠生产技术优势，扩产后公司在锂电铜箔设备行业市占率有望提升。

国内阴极辊打破进口垄断，工艺优势显著。阴极辊是锂电铜箔中的核心设备，目前国内只有 3 家公司能够实现量产。日本阴极辊制作采用焊接方式，因此会产生焊缝。焊缝在使用过程中随着阴极辊钛圈变薄，生产出来的铜箔会产生对应的光斑，影响铜箔质量。洪田科技主要采用的冷旋压技术不会产生焊缝，可以旋出无缝钛筒，钛圈的精密度可提升至 12 级。根据高工锂电公众号，受疫情影响，公司上半年订单同比有所下滑，但下半年市场需求已恢复增长，总体订单比去年有大幅增长。当前新

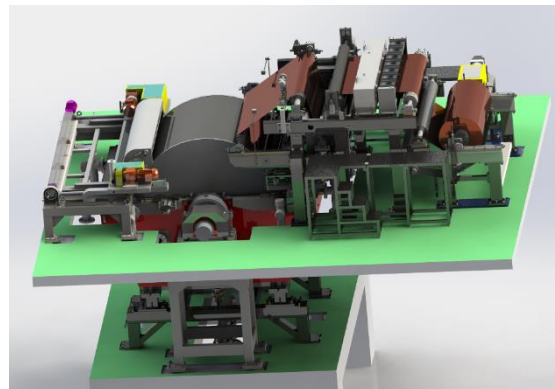
一轮的锂电铜箔产能扩充和产品要求替换对高精度设备的采购需求非常强烈，进一步拉动铜箔设备市场增长，而国产设备将凭借产品性能和性价比优势而获益。公司凭借技术优势，有望在行业进口替代过程中占据领先地位。

图 23：洪田科技 2.7 米无缝旋压阴极辊



数据来源：高工锂电，广发证券发展研究中心

图 24：洪田科技锂电生箔一体机



数据来源：高工锂电，广发证券发展研究中心

（二）进军复合铜箔领域，多项技术储备保障公司收入持续上升

建设先进材料及高端装备研发中心，保持技术领先。道森股份此次定增计划将 2.48 亿元用于先进材料及高端装备研发中心建设项目。该项目由道森股份实施，主要开展复合铜箔生产设备、多孔铜箔生产设备和真空镀膜生产设备研发，开发能够生产高密度、微米级的新型电解铜箔生产设备，提升锂电池的能量密度、安全稳定性、循环寿命，拓宽电解铜箔在锂电新能源产业中的应用范围。另外，对锂电池涂布机生产设备进行技术攻关，开发高精密、高稳定性的涂布机设备，解决极薄锂电铜箔在涂布机易褶皱、断裂等技术难题。目前锂电铜箔行业轻薄化趋势显著，公司此次通过定增建设研发中心可以加速极薄锂电铜箔从 6um 到 4.5um 再到 3.5um 的深度应用，在锂电轻薄化趋势下占据先发优势，提升公司行业地位和收入水平。

表 9：先进材料及高端装备研发中心主要研发项目

研发项目	研发目标与方法
阳极板表面材料研发项目	通过对国内外阳极板取样分析，然后在 TA1 板材中添加其它类金属元素，得到高硬度、高均匀性、抗氧化性强的阳极板涂层，从而保证电解铜箔生产过程中间距稳定性以及生产出高均匀性的电解铜箔产品
复合铜箔生产设备研发项目	围绕解决制备超薄铜箔时存在撕边、收卷、皱褶等问题，采用载体铜箔与超薄铜箔复合制造方式，研发出一种超薄电解铜箔生产设备，打破复合薄铜箔被外企垄断的局面
多孔铜箔生产设备研发项目	重点研发在阴极表面布装绝缘材料，最终形成孔径和孔密度一致的绝缘点，满足高密度、微米级且表面光滑的微孔铜箔生产装备
真空镀膜设备研发项目	围绕解决在极薄的薄膜上镀铜出现变形、穿孔、均匀低等问题，研制出专用设备，使得非金属材料金属化，为最终得到复合型铜箔产品打下基础
锂电池涂布设备研发项目	通过对国内外主流涂布机使用情况汇总，对各类涂布设备的结构、环境影响因素、过程影响因素以及弊病关联情况进行分析，开发一种高精密的涂布设备，解决现有涂布机在张紧力变化使得集流体经过背辊时出现褶皱，影响涂覆均匀性的问题

数据来源：道森股份《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，广发证券发展研究中心

进军复合铜箔领域，百亿级新赛道。公司通过此次募资开展复合铜箔设备研发，正式进军复合铜箔领域。与电解铜箔相比，复合铜箔安全性更高、能量密度更高、成本更低，未来渗透率有望持续提升。根据我们 2022 年 7 月 28 日发布的报告《复合铜箔设备：复合铜箔产业化加速，开启设备蓝海市场》，我们测算至 2025 年复合铜箔累计设备需求空间有望超百亿元。目前复合铜箔主要采用磁控溅射（一种真空镀膜的方式）+水电镀（离子置换）的两步法进行生产。公司此次募资也将在真空镀膜设备上研发，解决在极薄的薄膜上镀铜出现变形、穿孔、均匀低等问题，为复合铜箔设备的研发打下基础。因此，通过开展复合铜箔生产设备和真空镀膜设备的研发，公司未来有望生产出具有高均匀性的超薄铜箔生产设备，从而满足锂电行业和 PCB 行业向轻薄化、多功能化、高性能化的市场需求，在铜箔设备行业丰富产品矩阵，持续提高公司收入，凭借技术优势稳固行业龙头地位。

开展多种技术储备保证公司收入持续稳定增长。除了上述技术研发项目，此次募资还将开展阳极板表面材料的研发工作。阳极板在锂电铜箔设备中属于生产耗材，大约每年每台生箔机需要更换 3-4 次。由于其更换频次、单价较高，具备一定市场规模。根据道森股份 2022 年 8 月 22 日发布的《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》中的测算数据，2021 年全球锂电铜箔阳极板耗材规模已达 31 亿元左右，预计到 2025 年将达到 65 亿元左右。因此，公司通过开展阳极板表面材料研发，提高阳极板均匀性和硬度，可在阳极板市场提高市占率。通过多种技术储备，公司在铜箔设备领域有望实现技术的持续领先，保障公司收入的持续增长。

公司与诺德股份达成战略合作，合作研发微米极薄铜箔和复合铜箔。根据道森股份 2022 年 7 月 8 日披露的公告，公司和诺德股份达成战略合作，双方将共同在锂电铜箔领域开展以铜箔设备技术研发、3 微米等极薄铜箔产品和复合铜箔产品的技术研发、设备技术改造、电铜箔设备供销等领域全面深度合作。在目前铜箔轻薄化得趋势下，3 微米铜箔产品的实现有望推动洪田科技在铜箔设备行业中的地位提升，提高公司市占率。

（三）扩产后产能释放，获 10.86 亿锂电设备订单

定增落地后产能释放，公司获 2023 年 10.86 亿元锂电设备订单。2022 年 9 月 22 日道森股份发布公告，其下属控股子公司洪田科技拟与诺德铜箔、诺德锂电签署《设备采购协议》，合同金额分别为 35150 万元、71635 万元。公司将向诺德铜箔及诺德锂电销售不同型号的生箔机与阴极辊，交货期限从 2023 年 1 月开始至 11 月结束。合同总价款包括设备价款，以及设计、制造加工、包装、运输、保险、调试、试生产、现场培训、生产工艺及售后服务等所有含税费用，其产品须满足诺德铜箔、诺德锂电对产品的性能要求，符合技术规格的约定。

订单交付后有望推动 2023 年收入和利润大幅上行。2021 年洪田科技营业收入为 3.83 亿元，根据公司业绩承诺，2022-2023 年公司营业收入将超过 3.99/4.50 亿元，扣除非经常性损益后净利润为 0.85/1.15 亿元。根据此次和诺德锂电、诺德铜箔签署的订单合同，2023 年公司收入和利润或将明显超公司业绩承诺，有望迎来大幅增长。

四、盈利预测和投资建议

公司正在从传统油气能源设备制造商转型新能源高端装备制造制造商，短期来看公司增长来自于收购洪田科技后，下游锂电铜箔厂商设备需求上升及公司扩产带来的较高收入增长，中长期视角下增长来自于公司在铜箔设备领域的持续扩张及产品矩阵延伸，依靠公司市占率不断提高拉动。

(1) 锂电铜箔设备（洪田科技）：主要是生箔机、阴极辊、阳极片、高效溶铜罐以及表面处理机等锂电铜箔设备。新能源汽车渗透率不断提升，锂电池需求量增速较高，公司下游锂电铜箔企业不断扩产，预计到2025年扩产127万吨，有利于锂电铜箔设备行业持续增长。在行业供不应求的情况下，公司不断进行产能扩张，在手订单饱满，产品满产满销。

根据公司9月22日发布的公告，公司拟与诺德铜箔、诺德锂电签署10.86亿元的订单，交付日期在2023年1月到11月之间，考虑到订单交付到收入确认需要一定时间，加上中间如果出现疫情等不可抗力因素造成停产延期交货，因此我们保守估计2023年公司铜箔设备收入增速为100%。结合公司产能扩张情况及管理层盈利预测，我们预计洪田科技2022-2024年铜箔设备收入增速分部为60%/100%/50%，营业收入为5.48/9.72/13.97亿元，2022至2024年的收入增速为42.7%/77.5%/43.7%。随着公司规模效应不断增强，在原材料采购中议价能力进一步加强，预计未来3年毛利率持续提升，2022至2024年毛利率分别为30.0%/35.0%/36.5%。预计未来3年公司净利率持续提升，2022-2024年净利率分别为20.0%/25.5%/27.0%。因为公司收入增速较高，净利率增长较快，我们对2023年公司净利润进行敏感性分析，净利润测算结果见表11。

表 10：洪田科技收入拆分（百万元）

单位：万元	2020	2021	2022E	2023E	2024E
营业收入	194	384	548	972	1397
yoy	36.7%	97.7%	42.7%	77.5%	43.7%
铜箔设备		263	421	841	1,262
yoy			60.0%	100.0%	50.0%
其他		121	127	131	135
yoy			5.0%	3.0%	3.0%
营业成本	112	269	383	632	887
毛利	82	115	164	340	510
毛利率	42.3%	29.9%	30.0%	35.0%	36.5%
净利润	42	78	110	248	377
净利率	21.5%	20.3%	20.0%	25.5%	27.0%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 11: 洪田科技 2023 年净利润敏感性分析

净利润（百万元）		2023 年铜箔设备收入增速				
		60%	80%	100%	120.0%	140.0%
2023 年净利率	21.5%	173	191	209	227	245
	23.5%	189	209	228	248	268
	25.5%	205	226	248	269	291
	27.5%	221	244	267	290	314
	29.5%	237	262	287	312	336

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

(2)传统油气设备：主要为井口装置及采油（气）树、井控设备、管线阀门等油气钻采和油气加工设备。全球原油价格高企，原油企业资本开支增加，油气设备需求提升，因此该板块收入未来有望持续提升。但考虑到公司不断进行资产优化，出售了旗下多个子公司，22年公司收入将对应减少。预计该业务2022至2024年的收入增速为2.9%/10.6%/7.9%。由于2021年受原材料（主要是钢材）价格上涨影响该板块毛利率显著下降，预计随着原材料价格逐渐回稳，未来3年成本端压力有望减小。由于公司出售的道森阀门业务毛利率水平高于公司毛利率平均水平，因此预计22年毛利率恢复有限，2022至2024年毛利率分别为11.3%/11.0%/11.1%。公司在2022年陆续剥离低效资产及亏损资产，因此22年净利率有望上升，22-24年分别达到3.0%/3.0%/3.1%。

表 12: 道森股份营业收入拆分（百万元）

百万元	2020	2021	2022E	2023E	2024E
营业总收入	848	1175	1756	2308	2839
yoy	-35.3%	38.6%	49.5%	31.5%	23.0%
营业成本	703	1031	1455	1821	2170
毛利	145	143	301	487	669
毛利率	17.1%	12.2%	17.1%	21.1%	23.6%
净利润	6	-37	146	288	422
净利率	0.7%	-3.2%	8.3%	12.5%	14.9%
归母净利润	4	-36	102	202	296
传统油气设备					
收入	848	1175	1208	1336	1442
yoy	-35.3%	38.6%	2.9%	10.6%	7.9%
成本	703	1031	1072	1189	1283
毛利	145	143	137	147	159
毛利率	17.1%	12.2%	11.3%	11.0%	11.1%
净利润	6	-37	36	40	45
净利率	0.7%	-3.2%	3.0%	3.0%	3.1%
归母净利润	4	-36	46	75	103
锂电铜箔设备（洪田科技）					
收入	194	384	548	972	1397
yoy	36.7%	97.7%	42.7%	77.5%	43.7%

成本	112	269	383	632	887
毛利	82	115	164	340	510
毛利率	42.3%	29.9%	30.0%	35.0%	36.5%
净利润	42	78	110	248	377
净利率	21.5%	20.3%	20.0%	25.5%	27.0%
归母净利润			56	126	192

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

估值逻辑: 公司传统油气设备业务 2021 年为亏损状态, 主要受原材料上涨及低效资产双重影响导致。22 年原材料价格回稳, 公司原材料压力缓解, 22 上半年公司扭亏为盈。预计随着公司剥离亏损子公司并进行资产优化, 22 年该板块业务净利润有望实现稳定增长。公司锂电设备业务受益下游扩产, 行业供不应求, 叠加公司自身产能扩张, 22-24 年该板块收入有望大幅增长。

2023 年预计公司归母净利润为 2.02 亿元, EPS 为 0.97 元/股, 参考可比公司估值:

东威科技: 公司主要产品为电镀设备, 市场普遍看好公司复合铜箔电镀设备未来的订单增长, 因此给予公司较高增长。2022 年 8 月 26 日, 公司公布与某客户签订合同框架向其销售复合铜箔设备, 合同金额预计约 5 亿元; 8 月 29 日, 公司公布与宝明科技之孙公司赣州宝明新材料签订合同, 向其销售复合铜箔设备, 合同金额 2.13 亿元。道森股份所收购的洪田科技主要产品为锂电铜箔, 是目前市场上普遍使用的铜箔产品, 渗透率高于复合铜箔, 因此, 选取东威科技作为公司锂电铜箔设备业务可比公司。复合铜箔目前市场渗透率较低, 但复合铜箔相较锂电铜箔安全性更高、能量密度更高、成本更低, 技术成熟后空间广阔, 因此公司估值较高。

宝明科技: 公司主要从事 LED 背光源的研发、设计、生产和销售以及电容式触摸屏主要工序深加工。2021 年, 公司设立控股子公司深圳新材料主要从事新能源锂电池材料的研发、生产和销售, 主要产品为锂电复合铜箔。

迪威尔: 主营业务为井口及采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件及钻采设备专用件为主, 是全球大型油气技术服务公司重要的供应商, 产品已广泛应用于全球各大主要油气开采区的陆上井口、深海钻采、页岩气压裂、高压流体输送等油气设备领域。因此选取迪威尔作为道森股份传统油气设备业务可比公司。此次深海油服高景气下油服公司未来收入有望实现较高增长, 因此迪威尔估值较高。

中海油服: 公司业务涉及石油及天然气勘探、开发及生产的各个阶段, 主要分为钻井服务、油田技术服务、船舶服务、物探勘察服务四大板块。公司是国内综合型油田服务供应商龙头之一, 因此选取公司作为公司油服板块可比公司之一。

杰瑞股份: 油田服务企业, 主营油田专用设备制造, 油田、矿山设备维修改造及配件销售和海上油田钻采平台工程作业服务。

根据分部估值及可比公司估值, 考虑到公司剥离了部分油服业务, 给予道森股份传统油气设备业务 2023 年 20 倍 PE, 锂电铜箔设备业务 60 倍 PE, 对应 implied PE 为 45.07, 对应 2023 年合理价值为 43.70 元/股, 给予“买入”评级。

表13: 道森股份分部估值

	传统油气设备	锂电铜箔设备	合计
2023 年预计归母净利润 (百万元)	75.30	126.41	201.71
P/E 倍数	20.00	60.00	-
合理价值 (亿元)	15.06	75.85	90.91
合理价值 (元/股)	7.24	36.46	43.70
Implied PE	-	-	45.07

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

表 14: 锂电铜箔设备板块可比公司估值对比 (截至 2022 年 9 月 29 日)

证券简称	所属板块	证券代码	EPS (元/股)				PE			
			2021A	2022E	2023E	2024E	2021A	2022E	2023E	2024E
东威科技	PCB 电镀设备	688700.SH	1.09	1.62	2.48	3.20	62.31	93.74	60.94	47.30
宝明科技	PET 复合铜箔	002992.SZ	-1.92	0.11	0.42	0.78	-6.79	295.01	76.02	40.78
平均值	/	/	-	-	-	-	27.76	194.38	68.48	44.04

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心 注: 采用 Wind 一致预测

表 15: 油服设备板块可比公司估值对比 (截至 2022 年 9 月 29 日)

证券简称	所属板块	证券代码	EPS (元/股)				PE			
			2021A	2022E	2023E	2024E	2021A	2022E	2023E	2024E
杰瑞股份	油服	002353.SZ	1.54	2.14	2.60	3.15	24.16	15.75	12.97	10.72
迪威尔	油服	688377.SH	0.17	0.76	1.25	1.88	112.54	55.86	33.85	22.45
中海油服	油服	601808.SH	0.07	0.62	0.78	0.94	228.54	22.83	18.26	15.12
平均值	/	/	-	-	-	-	68.35	35.81	23.41	16.58

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心 注: 采用 Wind 一致预测

五、风险提示

（一）国内外铜箔价格剧烈波动风险

由于铜箔设备公司需求受到下游铜箔资本开支行为影响，间接受到终端铜箔价格波动影响。铜箔价格剧烈波动将直接影响铜箔厂商现金流和资本开支行为，进而影响公司的订单和业绩表现。

（二）下游资本开支扩张及扩产不及预期风险

尽管当前铜箔需求提升，叠加各铜箔厂商扩产目标明确，但铜箔扩产需要较长周期，且会受到运输、人工、供应链等多种因素影响，存在资本开支扩张不及预期的可能。如果行业出现资本开支扩张不足，铜箔扩产力度和结果低于预期，将直接影响公司订单和业绩表现。

（三）行业竞争加剧的风险

尽管目前铜箔设备集中度较高，但是不排除因行业景气度上行，相关公司或下游铜箔企业为扩大市场份额导致行业竞争加剧的可能。若行业竞争加剧，则公司的设备单价和利润率均将受到一定压力。

（四）公司扩产不达预期

此次公司通过定增进行扩产，但不排除受疫情影响扩产进程受到影响或者行业上下游变化导致公司扩产计划变更。若扩产不达预期，将直接影响公司订单和业绩表现。

资产负债表

单位：百万元

至 12 月 31 日	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
流动资产	1,182	1,404	1,649	2,313	2,504
货币资金	264	285	546	600	775
应收及预付	311	613	561	963	1,013
存货	370	430	459	654	612
其他流动资产	237	76	83	96	104
非流动资产	395	392	234	248	239
长期股权投资	0	0	0	0	0
固定资产	237	323	141	137	129
在建工程	55	6	11	18	23
无形资产	48	25	42	50	51
其他长期资产	56	37	40	43	36
资产总计	1,578	1,795	1,883	2,561	2,743
流动负债	638	859	801	1,191	950
短期借款	322	275	217	159	105
应付及预收	296	505	510	937	729
其他流动负债	20	79	73	95	116
非流动负债	32	53	53	53	53
长期借款	21	40	40	40	40
应付债券	0	0	0	0	0
其他非流动负债	11	12	12	12	12
负债合计	670	911	853	1,244	1,003
股本	208	208	208	208	208
资本公积	498	498	498	498	498
留存收益	213	176	278	479	775
归属母公司股东权益	908	869	971	1,172	1,468
少数股东权益	0	15	59	145	272
负债和股东权益	1,578	1,795	1,883	2,561	2,743

利润表

单位：百万元

至 12 月 31 日	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
营业收入	848	1,175	1,756	2,308	2,839
营业成本	703	1,031	1,455	1,821	2,170
营业税金及附加	9	5	9	10	13
销售费用	36	56	70	81	85
管理费用	47	58	70	81	85
研发费用	31	36	54	72	88
财务费用	26	19	7	-1	-4
资产减值损失	-9	-14	0	0	0
公允价值变动收益	0	-4	0	0	0
投资净收益	6	6	12	15	17
营业利润	10	-38	164	329	481
营业外收支	-2	-3	-2	-2	-2
利润总额	8	-41	162	327	480
所得税	2	-4	16	39	58
净利润	6	-37	146	288	422
少数股东损益	2	-2	44	86	127
归属母公司净利润	4	-36	102	202	296
EBITDA	77	17	183	338	500
EPS (元)	0.02	-0.17	0.49	0.97	1.42

现金流量表

单位：百万元

至 12 月 31 日	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
经营活动现金流	-32	-123	189	147	253
净利润	6	-37	146	288	422
折旧摊销	48	56	60	64	69
营运资金变动	-113	-161	16	-163	-202
其它	26	20	-33	-43	-36
投资活动现金流	29	164	142	-26	-16
资本支出	-64	48	133	-37	-43
投资变动	84	109	-2	-3	10
其他	8	7	12	15	17
筹资活动现金流	-168	-45	-70	-68	-62
银行借款	552	478	-58	-58	-54
股权融资	0	0	0	0	0
其他	-720	-523	-12	-10	-8
现金净增加额	-182	-8	261	54	176
期初现金余额	410	228	220	481	535
期末现金余额	228	220	481	535	711

主要财务比率

至 12 月 31 日	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
成长能力					
营业收入增长	-35.3%	38.6%	49.5%	31.5%	23.0%
营业利润增长	-92.6%	-475.5%	535.6%	100.6%	46.3%
归母净利润增长	-96.1%	-920.2%	386.7%	97.6%	46.5%
获利能力					
毛利率	17.1%	12.2%	17.1%	21.1%	23.6%
净利率	0.7%	-3.2%	8.3%	12.5%	14.9%
ROE	0.5%	-4.1%	10.5%	17.2%	20.1%
ROIC	1.9%	-3.0%	8.6%	15.9%	20.1%
偿债能力					
资产负债率	42.5%	50.8%	45.3%	48.6%	36.6%
净负债比率	73.9%	103.1%	82.9%	94.4%	57.6%
流动比率	1.85	1.63	2.06	1.94	2.64
速动比率	1.21	1.08	1.43	1.34	1.91
营运能力					
总资产周转率	0.54	0.65	0.93	0.90	1.04
应收账款周转率	2.96	2.30	3.29	2.84	3.08
存货周转率	2.29	2.73	3.83	3.53	4.64
每股指标 (元)					
每股收益	0.02	-0.17	0.49	0.97	1.42
每股经营现金流	0	-1	1	1	1
每股净资产	4.36	4.18	4.67	5.64	7.06
估值比率					
P/E	471.98	-	69.37	35.10	23.96
P/B	2.26	5.05	7.29	6.04	4.82
EV/EBITDA	27.66	257.85	37.04	19.76	12.89

广发机械行业研究小组

代 川：首席分析师，中山大学数量经济学硕士，2015 年加入广发证券发展研究中心。

孙 柏 阳：资深分析师，南京大学金融工程硕士，2018 年加入广发证券发展研究中心。

朱 宇 航：资深分析师，上海交通大学机械电子工程硕士，2020 年加入广发证券发展研究中心。

范 方 舟：高级分析师，中国人民大学国际商务硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

王 宁：高级研究员，北京大学金融硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

石 城：高级研究员，上海交通大学船舶与海洋工程硕士，2022 年加入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。

增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北 街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉 北路 429 号泰康保险 大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号 李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。